

PT-141 (Bremelanotida)

Qué Es

El PT-141, también conocido como bremelanotida, es un péptido sintético que consta de 7 aminoácidos. Es un agonista de los receptores de melanocortina derivado del Melanotan II, pero diseñado para ser más selectivo. Mientras que el Melanotan II activa múltiples receptores de melanocortina y produce bronceado, supresión del apetito y efectos sexuales de forma simultánea, el PT-141 se desarrolló para aislar el componente de la función sexual.

El cuerpo posee cinco receptores de melanocortina, del MC1 al MC5. El PT-141 activa principalmente el receptor MC4, que es el receptor en el cerebro responsable de regular la excitación y el deseo sexual. También presenta cierta actividad en el MC3 y el MC1, pero los efectos sexuales son impulsados por la activación del MC4 en el hipotálamo.

Aquí radica la distinción importante entre el PT-141 y fármacos como Viagra o Cialis. Esos medicamentos son inhibidores de la PDE5 y actúan sobre el flujo sanguíneo; es decir, afectan la mecánica física de una erección al relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos del pene. El PT-141 no actúa en absoluto sobre el flujo sanguíneo, sino que trabaja a través del sistema nervioso central activando los receptores del cerebro que gobiernan el deseo y la excitación sexual. Esto significa que aborda el deseo, no solo la capacidad física. Por esta razón, el PT-141 funciona tanto en hombres como en mujeres, y por ello puede ayudar a personas que no responden al Viagra o al Cialis.

El PT-141 fue desarrollado originalmente por Palatin Technologies. Su descubrimiento surgió a raíz de las investigaciones sobre el Melanotan II en la Universidad de Arizona en la década de 1990, cuando un investigador se inyectó accidentalmente el doble de la dosis prevista de Melanotan II y experimentó una erección de 8 horas. Dicha observación condujo al aislamiento y desarrollo del PT-141 como un compuesto más específico para la función sexual.

En 2019, el PT-141 fue aprobado por la FDA bajo el nombre comercial Vyleesi para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas. No está aprobado por la FDA para hombres, aunque los ensayos clínicos en hombres con disfunción eréctil han mostrado resultados positivos y se están llevando a cabo ensayos adicionales.

Cómo Funciona

El PT-141 actúa a través de una vía del sistema nervioso central que es fundamentalmente diferente de la forma en que operan la mayoría de los fármacos para la disfunción sexual.

Activación del Receptor MC4 en el Hipotálamo

Cuando se inyecta PT-141 por vía subcutánea, este ingresa al torrente sanguíneo y cruza al cerebro, donde se une a los receptores MC4 concentrados en el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de control de la excitación sexual, y cuando se activan esos receptores MC4, el efecto subsiguiente es un aumento en la liberación de dopamina en el área preóptica medial. La

dopamina es el neurotransmisor que impulsa el deseo, la motivación y la recompensa. Por lo tanto, el PT-141 esencialmente aumenta el volumen de los circuitos de excitación del cerebro.

Piénselo de esta manera: Viagra y Cialis son como ensanchar las tuberías para que pueda fluir más agua; el PT-141 es como abrir el grifo. Si el grifo ya está abierto y el problema es puramente mecánico, un inhibidor de la PDE5 lo resuelve. Pero si el grifo apenas corre (lo que significa que el deseo y la excitación son bajos), el PT-141 aborda el problema de raíz que los inhibidores de la PDE5 no pueden tocar.

Mecanismo Central vs. Periférico

Este mecanismo central es lo que hace único al PT-141. No disminuye la presión arterial de la forma en que lo hacen los inhibidores de la PDE5 ni depende de la señalización del óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Funciona a nivel cerebral, afectando tanto el deseo psicológico como la respuesta de excitación fisiológica. En los hombres, esto significa que puede producir erecciones incluso en casos donde los inhibidores de la PDE5 han fallado, porque el punto de falla puede estar arriba, en el cerebro, y no abajo, en la vasculatura.

Efectos en Mujeres

En las mujeres, el PT-141 activa los mismos receptores MC4, aumentando la señalización de excitación mediada por dopamina en el cerebro. Esto se traduce en un aumento del deseo sexual, una mejor respuesta de excitación y una mayor satisfacción durante la actividad sexual. El mecanismo no depende del estado hormonal, razón por la cual funciona en mujeres premenopáusicas independientemente de sus niveles de estrógeno o testosterona.

Farmacocinética

Después de la inyección subcutánea, el PT-141 alcanza su concentración plasmática máxima en aproximadamente 1 hora. Su vida media es de aproximadamente 2.7 horas. La biodisponibilidad por inyección subcutánea es esencialmente del 100%. Se metaboliza mediante la hidrólisis de sus enlaces peptídicos y se excreta aproximadamente un 65% a través de la orina y un 23% a través de las heces. Los efectos sobre la función sexual pueden comenzar a los 45 minutos y durar entre 12 y 24 horas, y algunos usuarios reportan que los efectos persisten hasta 72 horas con dosis más altas.

Beneficios

- **Deseo Sexual y Excitación:** El beneficio principal del PT-141 es su capacidad para aumentar tanto el deseo sexual como la respuesta de excitación física. A diferencia de los inhibidores de la PDE5, que solo abordan el mecanismo físico, el PT-141 actúa sobre los circuitos de excitación del cerebro. Esto lo hace particularmente útil para personas cuyo problema es el bajo deseo, ya sea en lugar de o además de la disfunción física.
- **Función Eréctil en Hombres:** En ensayos clínicos, el PT-141 produjo erecciones clínicamente significativas en hombres con disfunción eréctil, incluyendo a aquellos que no respondieron al sildenafil (Viagra). Un estudio mostró una tasa de éxito del 33.5% en

lograr erecciones en hombres que no respondían al sildenafil, en comparación con el 8.5% en el grupo de placebo. Los efectos comienzan entre los 30 y 45 minutos y pueden durar varias horas.

- **Disfunción Sexual Femenina:** El PT-141 es el único tratamiento inyectable aprobado por la FDA para el trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas. Los ensayos de Fase 3 RECONNECT demostraron mejoras estadísticamente significativas en el deseo sexual, una reducción de la angustia relacionada con el bajo deseo y una mayor frecuencia de encuentros sexuales satisfactorios.
- **Independencia del Estado Hormonal:** Debido a que el PT-141 actúa a través de la vía del receptor de melanocortina en lugar de las hormonas sexuales, su eficacia no depende de los niveles de testosterona o estrógeno. Esto lo convierte en una opción viable para personas con perfiles hormonales normales que aun así experimentan bajo deseo.

Qué Esperar

Línea de Tiempo

El PT-141 se dosifica según sea necesario, no de forma diaria. Los efectos suelen comenzar entre 45 minutos y 1 hora después de la inyección. Los efectos máximos ocurren entre 1 y 3 horas postinyección. Muchas personas reportan efectos sostenidos durante 6 a 12 horas, y algunas refieren una mejora residual en el deseo de hasta 24 a 72 horas.

Lo que la Gente Reporta Típicamente

Las siguientes líneas de tiempo provienen de datos publicados de ensayos clínicos y de foros externos. A continuación se distinguen los datos publicados de los reportes anecdóticos.

- **De los ensayos clínicos:** El hallazgo más constante es el aumento del deseo sexual subjetivo y una mejor respuesta de excitación. En los hombres, mejoran las erecciones tanto espontáneas como en respuesta a estímulos. En las mujeres, las mejoras principales se dan en el deseo y la satisfacción, más que en una respuesta física específica.
- **De foros externos y comunidades de usuarios:** Los hombres reportan comúnmente un aumento de la libido que comienza aproximadamente 1 hora después de la inyección, una mejora en la calidad de la erección y una mayor sensibilidad sexual. Las mujeres reportan sentirse más conectadas mentalmente durante la actividad sexual y experimentar una mayor excitación física. Ambos sexos coinciden en que los efectos se sienten más naturales que las alternativas farmacéuticas, porque incrementa el deseo real en lugar de limitarse a la respuesta física.
- **Las náuseas son reales:** Alrededor del 40% de las personas en los ensayos clínicos reportaron náuseas, que típicamente comienzan alrededor de 1 hora después de la inyección y duran unas 2 horas. La mayoría de las personas las describen como leves, pero para algunas son lo suficientemente significativas como para resultar desagradables. Tomarlo antes de acostarse o usar un medicamento contra las náuseas como el ondansetrón puede ayudar.

Lo que Muestra la Ciencia

La evidencia clínica del PT-141 es más sólida que la de la mayoría de los péptidos debido a que pasó por el proceso completo de aprobación de la FDA para al menos una indicación.

- Los ensayos de Fase 3 **RECONNECT** consistieron en dos estudios idénticos, aleatorizados, de doble ciego y controlados por placebo que inscribieron a 1,247 mujeres premenopáusicas con trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH). Las mujeres recibieron 1.75 mg de PT-141 o placebo mediante inyección subcutánea, según fuera necesario, antes de la actividad sexual prevista durante 24 semanas. Ambos ensayos mostraron una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones de deseo sexual y un aumento significativo en los encuentros sexuales satisfactorios en comparación con el placebo. Los datos a largo plazo de una extensión abierta de 52 semanas mostraron beneficios sostenidos sin una desensibilización notable de los receptores (*Clayton et al., 2019, Obstetrics and Gynecology*).
- En hombres con disfunción eréctil, un estudio de Fase 2 demostró que el PT-141 subcutáneo en dosis de 1.25 a 2 mg produjo erecciones clínicamente significativas en pacientes que habían fallado en la terapia con inhibidores de la PDE5. El monitoreo de rigidez mostró erecciones que superaban el 80% de rigidez en la punta con una duración de más de 40 minutos, y el 68% de los que respondieron reportaron un aumento del deseo sexual en comparación con el 19% en el grupo de placebo (*Diamond et al., 2004, International Journal of Impotence Research*).
- Actualmente se está llevando a cabo un estudio de Fase 2 que evalúa una coformulación de PT-141 con un inhibidor de la PDE5 para hombres con disfunción eréctil. Este enfoque combinado se dirige simultáneamente tanto a la vía central del deseo como a la vía vascular periférica.
- El perfil de seguridad de los ensayos clínicos muestra que el PT-141 causa un pequeño aumento transitorio de la presión arterial, con un incremento medio de aproximadamente 2 a 3 mmHg tanto en la sistólica como en la diastólica, alcanzando su punto máximo entre 4 y 8 horas postdosis y regresando a la línea base entre las 12 y 24 horas. Esto carece de significancia clínica para la mayoría de las personas, pero es relevante para aquellas con hipertensión no controlada.
- Se reportó hiperpigmentación en aproximadamente el 1% de los participantes en los ensayos de Fase 3. No se han reportado casos de melanoma con el uso de PT-141.

Reportes de los Usuarios

La siguiente información ha sido recopilada de plataformas externas, incluyendo Reddit, los foros de Excel Male, comunidades de péptidos y testimonios de clínicas. Estos son datos anecdóticos y no tienen el mismo peso que las investigaciones publicadas.

Reportes Positivos

Los usuarios reportan ampliamente que el PT-141 produce una respuesta sexual que se siente más natural en comparación con los inhibidores de la PDE5. La descripción común es que aumenta el deseo genuino en lugar de solo la capacidad física. Los hombres refieren una mejor calidad de erección, un aumento de la libido durante 12 a 24 horas y una mayor sensibilidad

durante el coito. Las mujeres reportan una mayor excitación mental, un deseo espontáneo más frecuente y una mayor satisfacción.

Reportes Negativos

Las náuseas son el efecto negativo reportado con mayor frecuencia, lo cual es consistente con los datos de los ensayos clínicos. Algunos usuarios describen rubor facial, sensación de calor en el rostro y fatiga leve. Un subgrupo de usuarios señala que las náuseas son lo suficientemente graves como para limitar su disposición a usarlo. Algunos hombres reportan que las erecciones pueden sentirse incómodamente persistentes, de manera similar a lo que describen los usuarios de Melanotan II. Un número reducido de usuarios reporta dolores de cabeza.

Patrones de Dosificación en la Práctica

La mayoría de los usuarios reportan utilizar dosis de 1 a 2 mg por vía subcutánea. Muchos comienzan con 0.5 a 1 mg para evaluar su tolerancia a las náuseas antes de pasar a 1.5 o 2 mg. Los usuarios suelen inyectarse entre 1 y 2 horas antes de la actividad sexual prevista. Algunos reportan usarlo una o dos veces por semana. Por lo general, los usuarios señalan que las dosis más altas producen efectos más fuertes pero también más náuseas, por lo que la mayoría se estabiliza en la dosis mínima efectiva para ellos en particular.

Protocolo de Dosificación

Dosis Estudiadas

- La dosis aprobada por la FDA para mujeres con TDSH es de **1.75 mg por vía subcutánea**, autoadministrada al menos 45 minutos antes de la actividad sexual prevista. No se debe administrar más de una dosis en un periodo de 24 horas y no más de 8 dosis al mes.
- En hombres con disfunción eréctil, los ensayos de Fase 2 utilizaron dosis de **1.25 a 2 mg por vía subcutánea**, demostrando eficacia en todo ese rango.
- No existen estudios publicados sobre la determinación de dosis para los protocolos subcutáneos fuera de etiqueta (*off-label*) que utilizan comúnmente los hombres para mejorar la libido.

Protocolos Prácticos

Los siguientes protocolos no se derivan de estudios publicados sobre determinación de dosis. Representan patrones de la práctica clínica y el consenso de la comunidad.

PROTOCOLO ESTÁNDAR

- **Dosis:** 1 a 2 mg por vía subcutánea
- **Frecuencia:** Según sea necesario, de 45 a 60 minutos antes de la actividad sexual
- **Máximo:** Una dosis por cada 24 horas, 8 dosis al mes
- **Administración:** Inyección subcutánea (en el abdomen o el muslo)

PARA PERSONAS SENSIBLES A LAS NÁUSEAS

- **Inicio:** 0.5 mg para el primer uso
- **Incremento:** 0.75 mg, luego 1 mg en usos posteriores
- **Objetivo:** Encontrar la dosis mínima efectiva con náuseas tolerables
- **Consejo:** Tomar ondansetrón (Zofran) 30 minutos antes puede reducir las náuseas

RECONSTITUCIÓN (estándar)

- **Tamaño del vial:** 10 mg
- **Agua bacteriostática:** 2 mL
- **Concentración:** 500 mcg por cada 10 unidades en una jeringa de insulina
 - *1 mg = 20 unidades*
 - *1.75 mg = 35 unidades*
 - *2 mg = 40 unidades*

Contexto de Combinación (Stacking)

- **PT-141 + Inhibidores de la PDE5 (Viagra, Cialis):** Esta es, de hecho, la combinación que se está estudiando en los ensayos clínicos en este momento. El PT-141 aborda la vía del deseo y la excitación en el cerebro, mientras que los inhibidores de la PDE5 se encargan del mecanismo vascular en el pene. Trabajan a través de vías completamente independientes. La consideración principal es que ambos pueden afectar la presión arterial, por lo que se debe monitorear la presencia de mareos o aturdimiento si se combinan. Esta combinación es más relevante para hombres que presentan tanto bajo deseo como disfunción eréctil mecánica.
- **PT-141 + TRT (Terapia de Reemplazo de Testosterona):** No existen preocupaciones por interacciones. El PT-141 actúa a través del sistema de receptores de melanocortina, no del sistema de receptores de andrógenos; operan en vías completamente independientes. Si se encuentra en TRT y aún experimenta baja libido, el PT-141 aborda un mecanismo totalmente distinto.
- **PT-141 + Péptidos de la Hormona del Crecimiento (CJC-1295, Ipamorelin):** Sin preocupaciones por interacciones. Vías diferentes y requisitos de tiempo diferentes. Los péptidos de GH requieren ayuno; el PT-141 no lo requiere, por lo que no hay conflictos de horarios.
- **PT-141 + Melanotan II:** No combine estos productos. El Melanotan II ya activa los receptores MC4 como parte de su actividad no selectiva. Añadir PT-141 además del Melanotan II es, en el mejor de los casos, redundante, y en el peor, incrementa el riesgo de efectos secundarios como náuseas y alteraciones en la presión arterial. Si está usando Melanotan II y ya experimenta los beneficios en la función sexual, no hay necesidad de utilizar PT-141.
- **PT-141 + Kisspeptina:** No se conocen interacciones. Estos compuestos actúan a través de sistemas completamente diferentes. La kisspeptina actúa sobre el eje HPG para estimular la producción de GnRH y testosterona, mientras que el PT-141 actúa sobre el sistema de melanocortina. Abordan aspectos diferentes de la salud sexual.

Preguntas Comunes

¿En qué se diferencia el PT-141 del Viagra? Tienen un mecanismo completamente diferente. El Viagra actúa sobre el flujo sanguíneo en el pene inhibiendo la PDE5, lo que relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos. El PT-141 actúa en el cerebro activando los receptores MC4 que aumentan la dopamina y el deseo sexual. El Viagra repara las tuberías; el PT-141 abre el grifo.

¿Funciona el PT-141 en las mujeres? Sí. Está aprobado por la FDA específicamente para mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo. Los ensayos de Fase 3 demostraron mejoras significativas en el deseo, la excitación y la satisfacción sexual. Funciona a través de la misma vía del sistema nervioso central en ambos sexos.

¿Qué tan rápido funciona? Los efectos comienzan entre 45 minutos y 1 hora después de la inyección subcutánea. Los efectos máximos se presentan de 1 a 3 horas. Algunas personas reportan efectos sostenidos durante 12 a 72 horas.

¿Necesito tomarlo todos los días? No. El PT-141 se dosifica según sea necesario, no de forma diaria. La etiqueta de la FDA limita su uso a no más de una vez cada 24 horas y un máximo de 8 veces al mes.

¿Me provocará una erección de la nada? Normalmente no a dosis estándar, a diferencia de lo que puede ocurrir con el Melanotan II. El PT-141 incrementa el deseo y la respuesta de excitación ante un estímulo. La mayoría de los hombres reportan que los hace más receptivos a las señales sexuales en lugar de producir erecciones espontáneas de la nada.

¿Puedo usar PT-141 si el Viagra no me funciona? Esta es precisamente la población para la que fue diseñado. Si los inhibidores de la PDE5 no son efectivos, el problema podría encontrarse más arriba, en los circuitos de excitación del cerebro, y no en los vasos sanguíneos. El PT-141 aborda ese problema de origen.

Efectos Secundarios

En Investigaciones Publicadas

El efecto secundario más común son las náuseas, reportadas en aproximadamente el 40% de los participantes en los ensayos de Fase 3. El tiempo medio de aparición es de alrededor de 1 hora postdosis, con una duración media de unas 2 horas. El rubor facial se reportó en cerca del 20%, las reacciones en el sitio de inyección en un 13% y el dolor de cabeza en un 11%.

Otros efectos secundarios reportados incluyen vómitos (4.8%), tos (3.3%), fatiga (3.2%), sofocos (2.7%), parestesia u hormigueo (2.6%), mareos (2.2%) y congestión nasal (2.1%).

El PT-141 provoca un pequeño aumento transitorio de la presión arterial. Los incrementos medios son de aproximadamente 2 a 3 mmHg tanto en la sistólica como en la diastólica, alcanzando su punto máximo de 4 a 8 horas postdosis y regresando a la línea base entre las 12 y

24 horas. No se reportaron casos de eventos hipertensivos significativos en los ensayos clínicos, pero este efecto es relevante para personas con hipertensión no controlada.

Se reportó hiperpigmentación en aproximadamente el 1% de los participantes en los ensayos de Fase 3. No se han reportado casos de melanoma con el uso de PT-141.

Lo que Reportan los Usuarios

- **Comunes:** Náuseas (a menudo descritas como el principal factor disuasorio), rubor facial, sensación de calor o sofoco, fatiga leve.
- **Menos comunes:** Dolor de cabeza, mareos, erecciones persistentes (en hombres que usan dosis más altas), aumento leve de la presión arterial, dolor en el sitio de inyección.

La mayoría de los efectos secundarios dependen de la dosis y son temporales.

Contraindicaciones y Precauciones

No lo use si tiene:

- Hipertensión no controlada o enfermedad cardiovascular significativa.
- Hipersensibilidad conocida a la bremelanotida o a cualquiera de sus componentes.

Tenga precaución con:

- Hipertensión controlada (monitoree la presión arterial).
- Insuficiencia hepática (no ha sido estudiada).
- Insuficiencia renal (no ha sido estudiada).
- Embarazo o lactancia (no existen datos de seguridad).
- Cualquier condición médica donde los aumentos transitorios de la presión arterial puedan resultar peligrosos.

Interacciones Medicamentosas:

- Tenga precaución al combinarlo con otros fármacos que afecten la presión arterial.
- **Naltrexona:** El PT-141 puede reducir la efectividad de la naltrexona oral. La etiqueta de la FDA recomienda evitar su uso concomitante.

Estado Regulatorio:

- Aprobado por la FDA para el TDSH en mujeres premenopáusicas (nombre comercial Vyleesi, 2019).
- No está aprobado por la FDA para hombres (ensayos de Fase 2 completados, ensayo de combinación de Fase 2 en curso).
- Disponible a través de farmacias de compuestos magistrales bajo prescripción médica para uso fuera de etiqueta (*off-label*).

